

SirPAD Trial

Sirolimus-Coated Balloon Angioplasty for Infrainguinal Artery Disease

下肢動脈疾病之 Sirolimus 塗藥球囊血管成形術

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-08

原文連結：[N Engl J Med 2026;395:561-570](#) — DOI 10.1056/NEJMoa2600360

讀書會共筆整理，僅供教學參考，非臨床決策依據。所有數值引自原文。

一句話重點

- **SirPAD** 是首個證實 **sirolimus 塗藥球囊 (SCB)** 在 **all-comers** 下肢 (infrainguinal) PAD，**不僅 non-inferior、更 superior** 於 uncoated balloon，降低 **1 年 MALE** 的 RCT。
- **Primary outcome : 8.8% vs 15.0%**
 - median unbiased 風險差 **-4.9 pp (95% CI -8.5 to -1.3)**
 - **$P < 0.001$ (noninferiority) ; $P = 0.009$ (superiority)**
- **全因死亡兩組相當** (11.8% vs 12.8% , $P = 0.67$) → 安全性未見警訊。

背景

PAD 與 drug-coated device

背景：為何要做 SirPAD ？

- **PAD** 全球影響 >1.13 億人，是行動障礙、截肢、死亡的重要原因。
- 血管內器材的 RCT **一直未能證明可降低 MALE**。
- **Paclitaxel DCB** (cytotoxic)：可降 restenosis 與 **TLR**，但**是否增加死亡**仍有爭議。
- **Sirolimus** (mTOR 抑制劑，cytostatic)：冠脈 DES 廣泛使用，理論上可抑制內膜增生、減少全身毒性疑慮。

SirPAD 目的：驗證 SCB 對 uncoated balloon 是否 **non-inferior**，若成立再測 **superior**，以降低下肢 PAD 的 MALE。

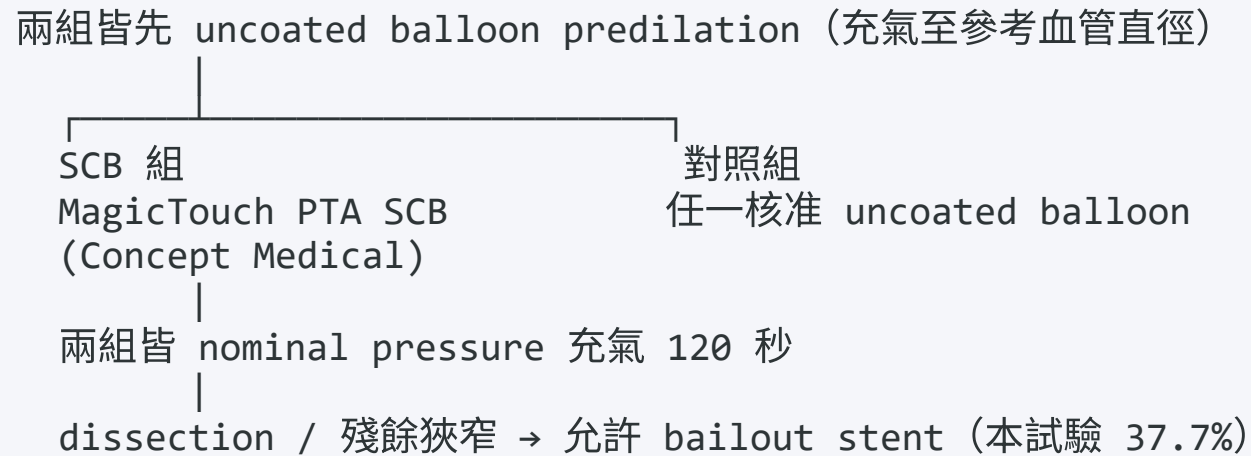
研究方法

Methods

試驗設計

- Phase 3、investigator-initiated、多中心、前瞻、open-label、all-comers、隨機 noninferiority 試驗；含序列 (hierarchical) superiority 檢定；盲性結果判定。
- 瑞士 44 中心篩選 (Nov 2020–Dec 2024) → 轉至 2 個試驗中心，15 位操作者執行。
- 1:1 隨機 (依中心、是否 CLI 分層)，於導絲通過目標病灶後才分派。
- 資助：Concept Medical (不受限，不參與設計 / 分析 / 撰稿)。

流程與器材



- 建議 statin、血壓 / 血糖控制、戒菸；至少 1 個月 DAPT；合適者 dual-pathway inhibition。
- 追蹤：6 與 12 個月。

終點定義

- **Primary (1 年 MALE)** : 目標肢體**非計畫性大截肢** 或 因 **CLI** 之目標病灶 endo/外科 **revascularization** 。
- **Key secondary (1 年)** : **任何**目標肢體非計畫性截肢 (大或小) 或 因 **critical/noncritical** 之目標病灶 **revascularization** 。
- **Primary safety** : 1 年**全因死亡** 。
- **Noninferiority margin = 5 個百分點** ; 假設兩組 event rate 10% 。
- 樣本 1200→1250 (期中發現死亡高於預期 , DSMB 建議續行擴充) 。

結果

Results

病人與病灶特徵 (all-comers)

- 篩選 1544 → ITT 1252 (626 vs 626) 。
- 中位年齡 **75 歲**、女性 **35.1%**、糖尿病約 45% 。
- **34.2% critical ischemia (Fontaine)**、**9.8% acute limb ischemia** 。
- 目標病灶中位長 **150 mm**；**69.7%** femoropopliteal；**約 30% 膝下** 。
- **57.1% total occlusion**；**bailout stent 37.7%** 。
- 脫落 2.5%、撤回同意 0.4% 。

設計貼近真實世界：長病灶、近半 CLI、含膝下 → external validity 高。

主要結果 (Primary & Key Secondary)

DOI 10.1056/NEJMoa2600360

終點 (1 年)	SCB (N=626)	Uncoated (N=626)	風險差 (95% CI)	P
Primary : MALE	55 (8.8%)	94 (15.0%)	-4.9 (-8.5, -1.3)	<0.001 NI ; 0.009 Sup
Key secondary	144 (23.0%)	193 (30.8%)	-7.8 (-12.7, -2.9)	0.002 Sup

- Primary 為 **median unbiased estimate** ; 不計期中分析為 **-6.2 pp (-9.8, -2.7)** 。
- Primary 兩組成成分 (截肢、因 CLI 之 revascularization) 方向一致。

次要療效終點

DOI 10.1056/NEJMoa2600360

終點 (1 年)	SCB	Uncoated	風險差 (95% CI)
TLR (critical 或 noncritical)	19.8%	25.9%	-6.1 (-10.7, -1.4)
TLR (critical ischemia)	8.3%	13.3%	-5.0 (-8.4, -1.5)
任何非計畫性截肢	5.9%	8.8%	-2.9 (-5.8, 0.0)
非計畫性大截肢	1.3%	2.7%	-1.4 (-3.1, 0.2)
Rutherford ≥ 1 級改善 (1yr)	82.5%	78.5%	4.0 (-1.1, 9.1)

除 primary/key secondary 外，CI 未校正多重性，不可用於假設檢定。

安全性

DOI 10.1056/NEJMoa2600360

終點 (1 年)	SCB (N=626)	Uncoated (N=626)	風險差 (95% CI)	P
全因死亡	74 (11.8%)	80 (12.8%)	-1.0 (-4.6, 2.7)	0.67
嚴重不良事件	364 (58.1%)	364 (58.1%)	0.0 (-5.4, 5.4)	—

- 各預定時間點死亡率相當。
- competing-risk (含 Cox) 、sensitivity、subgroup 分析與主分析一致。

對 paclitaxel 器材的死亡疑慮，sirolimus DCB **1 年末見警訊**；死亡率高反映 all-comers 共病重、CLI 多。

討論與臨床意涵

討論重點

- **臨床意義的躍升**：paclitaxel DCB 過去**只證實降再介入 (TLR)**；SirPAD 首度顯示 sirolimus DCB **同時**降再介入與**臨床肢體結果**（截肢 + 因 CLI 之 revascularization）。
- **external validity 高**：all-comers、近半 CLI、中位病灶 150 mm、約 30% 膝下（膝下再狹窄 / 截肢風險更高）。
- **安全**：全因死亡相當、SAE 完全相同 (58.1% vs 58.1%)。
- **臨床連結**：支持在長病灶、膝下、CLI 之下肢介入採用 **sirolimus DCB**，於不增死亡風險下降低 MALE 與再介入。

限制 (Limitations)

1. **未針對截肢 power**：任何截肢 5.9% vs 8.8% (RD -2.9 , CI -5.8 to 0.0 , 觸及 0)
→ 待進一步研究。
2. **追蹤僅 1 年**：療效是否衰減未知；**5 年追蹤進行中** (評估長期死亡是否過剩) 。
3. **Open-label**：雖盲性判定，仍可能影響輔助治療與再介入門檻。
4. **單一醫療系統、以白人為主** → 外推性受限。
5. 器材製造商提供資金 (但不參與設計 / 分析 / 撰稿) 。

Clinical Pearls

1. 首個證明血管內器材 (sirolimus DCB) 能 **superior 降低 1 年 MALE** 的 RCT : 8.8% vs 15.0% , $P=0.009$ 。
2. 與 paclitaxel 「只降再介入」不同 , sirolimus DCB **同時**改善再介入與臨床肢體結果。
3. 安全性未見警訊 : 死亡 11.8% vs 12.8% ($P=0.67$) 、 SAE 58.1% vs 58.1% ; 5 年死亡追蹤進行中。
4. 流程 : 兩組皆 predilation → SCB/uncoated **120 秒 nominal pressure** → 需要時 bailout stent (37.7%) 。

縮寫對照 & 參考文獻

縮寫對照表

縮寫	全名 (中文)
PAD	Peripheral Artery Disease (周邊動脈疾病)
SCB / DCB	Sirolimus-Coated / Drug-Coated Balloon (塗藥球囊)
MALE	Major Adverse Limb Events (主要不良肢體事件)
CLI / CLTI	Critical Limb Ischemia / Chronic Limb-Threatening Ischemia
TLR	Target-Lesion Revascularization (目標病灶再血管化)
PTA	Percutaneous Transluminal Angioplasty
mTOR	mammalian Target Of Rapamycin
DSMB	Data and Safety Monitoring Board
RD / NI / Sup	Risk Difference / Noninferiority / Superiority

參考文獻

1. Barco S, et al. Sirolimus-Coated Balloon Angioplasty for Infrainguinal Artery Disease (SirPAD). *N Engl J Med*. 2026;395(6):561-570.
2. Barco S, et al. Structured protocol summary of the "SirPAD" RCT. *Trials*. 2022;23:334.
3. Rosenfield K, et al. Paclitaxel-coated balloon for femoropopliteal disease (LEVANT 2). *N Engl J Med*. 2015;373:145-153.
4. Nordanstig J, et al. SWEDEPAD 2 (intermittent claudication). *Lancet*. 2025;406:1115-1127.
5. Falkenberg M, et al. SWEDEPAD 1 (CLTI). *Lancet*. 2025;406:1103-1114.
6. Parikh SA, et al. Mortality with paclitaxel-coated devices: patient-level meta-analysis. *Lancet*. 2023;402:1848-1856.
7. Bonaca MP, et al. Rivaroxaban in PAD after revascularization (VOYAGER PAD). *N Engl J Med*. 2020;382:1994-2004.
8. Liistro F, et al. IN.PACT BTK randomised trial. *EuroIntervention*. 2022;17(17):e1445-e1454.
9. Mazzolai L, et al. 2024 ESC Guidelines for peripheral arterial and aortic diseases. *Eur Heart J*. 2024;45:3538-3700.
10. GBD 2019 PAD Collaborators. Global burden of PAD 1990-2019. *Lancet Glob Health*. 2023;11(10):e1553-e1565.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

SirPAD — N Engl J Med 2026;395:561-570